

LEMON AID · 1주차 통합 브리핑

레몬에이드[●] 1주차 발표 브리핑

UX · 음식 비전 · 알고리즘 · DB / 백엔드 — 네 파트의 1주차 산출물을 하나의 서비스 흐름으로 통합 정리한 발표용 자료.

일자 2026.05.13 (수) 대상 최종 발표 작성 Lemon Aid Team 상태 Draft

1주차 — 네 파트가 같은 서비스 흐름을 나눠 정리했다

Lemon Aid 는 음식 · 영양제 입력을 바탕으로 만성질환자의 건강관리를 돕는 AI 보조 서비스.
1주차에는 최종 기능 완성보다 — 앞으로 어떤 기준으로 구현을 이어갈지 정리했다.

파트	1주차 핵심 산출물
UX A 프론트 · UX 팀장	7 개 화면 뼈대 · 사용자 멈춤 지점 4 · 결과 카드 공통 규칙
음식 비전 Food Vision	음식 후보 생성 · 100 g 기준 영양 프로필 · 사용자 입력량 기반 재계산
알고리즘 Algorithm	공식 계산식과 운영 규칙 분리 · preview 처리 · 안전 표현 원칙
DB / 백엔드 Backend · DB	user_id 기준 데이터 연결 · PostgreSQL · Redis 구조 · Agent Memory

이 문서는 1주차 개별 문서를 모두 설명하는 대신, 발표에서 꼭 전달해야 할 핵심만 파트별로 압축한 통합본.

PART 1 · UX

사용자가 결과를 믿고 고칠 수 있게 만드는 화면 규칙

화면을 예쁘게 꾸미기 전에 — 사용자가 어디서 멈추는지 먼저 정리.

AI · DB · 음식 비전 결과가 들어올 **자리**를 미리 정해 둔 한 주.

"최종 디자인" 이 아니라 — 결과를 받아내는 화면 규칙

기술 결과가 아무리 좋아도 — 시작점을 모르거나, AI 결과를 못 믿거나, 틀린 걸 고치기 어려우면 서비스 가치가 떨어짐.
그래서 화면을 꾸미기 전에 **사용자가 실제로 멈추는 지점**부터 정리.

7

화면 뼈대

Splash · Login · Signup · Verify · Consent · Onboarding ·
Dashboard**4**

사용자가 멈추는 지점

처음 켤 때 · 결과 의심 · 고치고 싶을 때 · 하루 마무리

6

화면을 정하는 기준

한눈 · 가까움 · 신뢰 · 가독성 · 일관 · 회복

S-01

Splash

시작 화면

S-02

Login

로그인

S-03

Signup

가입

S-04

Verify

이메일 확인

S-05

Consent

권한 안내

S-06

Onboarding

첫 사용법

S-07

Dashboard

홈

이 7 화면은 최종 디자인이 아니라 — 다음 단계에서 AI · DB · 음식 비전 결과가 들어올 자리를 미리 정해 둔 구조.

"건강 앱 둘러보는 사람" 이 아니라, 짧은 시간 안에 기록하는 사람

식사 직후 · 약통 옆 · 운동 직후 — 짧고, 손이 자유롭지 않고, 조명이 들쭉날쭉한 상황을 기준으로 모든 화면을 정함.

기준	UX 해석
주 사용자	30 ~ 50 대 만성질환 관심층 · 60 대 이상도 함께 고려
사용 시간	한 번 켜 때 30 초 ~ 2 분 · 하루 3 ~ 5 회
사용 상황	식탁 앞 · 약통 옆 · 운동 직후
화면 원칙	큰 글씨 · 큰 버튼 · 높은 색 대비 · 빠른 카메라 접근

긴 설명보다 짧은 안내, 복잡한 메뉴보다 바로 실행할 수 있는 카메라와 결과 카드,
작은 버튼보다 손가락 크기의 조작 영역을 우선.

UX 혼자 해결 못 함 — 세 팀이 함께 풀어야 할 4 지점

AI 팀은 확신도·출처를 / DB 팀은 빈 상태를 / 음식 비전 팀은 후보·검토 상태를 화면이 이해할 형식으로 줘야 함.

01 처음 켤 때

**앱을 켜는데
뭐부터 하지?**

안내가 길면 다음 날 안 켜.

→ 안내 3 단계 · 카메라 1 탭

02 결과 의심

**AI 결과를
믿어도 되나?**

결과만 보여 주면 멈춤.

→ 확신도 · 출처 · 고치기 경로

03 고치고 싶을 때

**틀린 거 같은데
어떻게 고치지?**

다른 화면으로 보내면 포기.

→ 같은 카드 안에서 인라인 수정

04 하루 마무리

**오늘 잘했나?
내일 뭐 해야 하지?**

숫자만 보이면 안 켜.

→ 점수 + 다음 할 일 한 줄

이 4 지점이 — 다음 슬라이드의 음식 비전 · 알고리즘 · DB / 백엔드 결과 모양과 직접 연결됨.

화면을 정하는 기준 + 모든 결과 카드의 공통 약속

개인 취향으로 흔들리지 않게 — 6 기준을 통과해야 확정. 결과 카드는 어디서나 같은 4 요소를 가짐.

화면 판단 6 기준

한눈에 중요한 것	가장 중요한 한 개를 먼저 보이게
손가락 거리	자주 쓰는 일은 3 탭 안에 · 카메라는 1 탭
신뢰 표시	AI 결과에 출처 · 확신도 · 시간 중 최소 2개
가독성	큰 글씨 · 큰 버튼 · 명확한 색 대비
같은 의미 = 같은 모양	위치 · 색 · 아이콘 통일
빠져나갈 길	오류·없음·로딩에 다음 행동 한 줄

결과 카드 공통 4 요소

결과 큰 글씨	사용자가 먼저 봐야 할 핵심
확신 정도	% 또는 색상 배지
출처 / 시간	공식 DB · 업데이트 시각 작은 라벨
다음 행동	저장 · 고치기 · 더 보기 한 줄

이 4 요소를 디자인 토큰 한 곳에서 정의 → AI · DB · 비전 결과가 어디서나 같은 모양으로.

PART 2 · FOOD VISION

음식 입력을 분석 후보로 바꾸는 설명 가능한 파이프라인

AI 가 사진만 보고 양까지 단정하지 않음 — MVP 는 **100 g 기준** 으로 단순화하고,
사용자가 g 또는 인분을 입력했을 때만 실제 섭취량 계산.

"완벽한 판정" 이 아니라, 설명 가능 · 검증 가능한 분석 흐름

사용자가 음식 사진 또는 텍스트 식단을 입력하면 — 앱은 이를 **음식 후보** 로 만들고 **공식 영양 데이터** 와 연결.
사진만 보고 섭취량까지 단정하면 영양 계산이 크게 흔들리므로, MVP 는 기본 계산을 100 g 기준으로 단순화.

목표 1

음식 후보 만들기

사진 / 텍스트에서 "이 음식일 가능성이 높은 것" 후보 생성. 지금은 mock 으로 전체 흐름 먼저 검증.

목표 2

공식 영양 데이터 연결

음식 후보를 농진청 / RDA 계열 데이터와 연결해 **100 g 기준 영양성분** 을 가져옴.

목표 3

안전한 계산 · 표현

기본 100 g · 양 입력 시에만 재계산. 진단 / 처방 표현 금지, 정보 제공형 문구만.

Input → Detection → Fusion → RDA Match → 100g → Optional Scale

GCV 를 음식명 확정 엔진으로 쓰지 않음 — YOLO primary + fusion 규칙 으로 최종 후보 정리.

Input → Detection (YOLOv8 mock + GCV mock hint) → Fusion → RDA Match → 100g Nutrition Profile → Optional Scale

단계	역할
Input	음식 사진 또는 텍스트 식단 입력
YOLOv8 mock detector	음식 bbox · class · confidence 후보 생성
Google Vision mock hint adapter	label · object hint · OCR 원문 제공 (보조 힌트)
Fusion engine	YOLO 후보를 중심으로 GCV hint · OCR 보강해 최종 후보 정리
RDA matcher	음식 후보를 농진청 / RDA 계열 영양 데이터와 연결
Optional Scale	사용자가 g 또는 인분을 입력한 경우 섭취량 기준 재계산

"기본 100g + 사용자 입력 시 재계산" 결정과 그 의미

기술적 한계를 숨기는 것이 아니라 — 불확실한 추정을 줄이고 사용자가 확인할 수 있는 구조로 만든 결정.

100G 결정 · 이유

사진만으로 양 단정 X	부정확 추정으로 영양 결과 왜곡 방지
100 g 기준 영양정보	음식의 기본 영양 성격을 빠르게 전달
사용자 입력 시 재계산	g 또는 인분 입력한 경우만 실제 섭취량 계산
review flag 유지	매칭 실패 / 애매한 후보 → 사용자 검토로 전환

응답에는 음식 후보 / 100 g 영양정보 / review flag 가 포함.

대표 리스크 · 대응

섭취량 추정 부정확	100 g 기본 + 사용자 입력 시 재계산
AI Hub 데이터 용량	작은 subset · mock 으로 MVP 우선 검증
한국 음식 alias 변형	food_aliases.json 제품 자산으로 관리
의료 표현 오해	진단·치료·처방 표현 제외 · 정보 제공형만
real GCV/YOLO 전환 시 흔들림	mock 과 real 이 같은 인터페이스 따르도록 고정

PART 3 · ALGORITHM

"근거 있는 공식" 과 "운영 중 검증할 규칙" 의 분리

AI 가 건강 판단을 마음대로 하게 만드는 일이 아님 —

공식 기반은 고정하고, 검증 필요한 값은 운영 규칙으로 표시해 검토 가능하게.

계산을 더 복잡하게 하는 것이 아니라 — 책임을 나누는 일

공식 근거가 있는 계산식 · 프로젝트 운영 중 검증해야 할 규칙 — 둘을 분리해서
어떤 값이 과학적 근거이고 어떤 값이 검증 대상인지 구분.

A. 공식 기반 계산식

안정적인 기준

이미 알려진 공식 · 권장 기준. 비교적 안정적으로 고정.

- **BMI** — 체형 분류의 기본 기준
- **BMR** — 기초대사량 계산
- **HRmax** — 심박 기반 활동 기준
- **KDRIs / DRI** — 영양 권장 기준
- **7-step 체중 예측** — BMR · TDEE · 섭취 칼로리 · 7,700 kcal/kg 기준 참고 예측

B. 운영 규칙

검증 대상 — MVP 이후 데이터 / 전문가 검토로 조정

- **성별 · 나이 · BMI 보정** — 사용자 특성별 활동 기준 조정
- **질환 가중치** — 만성질환 맥락 반영
- **부족 / 낮음 / 적정 / 과다 기준** — 권장량 대비 상태 단계
- **영양제 매칭 가중치** — 성분명 · 함량 · 단위 매칭 기준

이 분리는 — "공식인 척" 하지 않게 하는 안전 장치. 검증 대상 값이 공식처럼 단정되지 않음.

AI가 만든 결과는 — "최종 기록" 이 아니라 "임시 결과"

AI 는 판단을 확정하는 주체가 아님. OCR 결과를 정리하고 설명을 돕는 역할이며, 최종 기록은 사용자가 확인 후 저장.

영양제 라벨 촬영 → OCR 텍스트 추출 → LLM 구조화 → Pydantic 검증 → preview 결과 표시 → 사용자 수정·승인 → 최종 기록 저장

왜 preview 인가

OCR · LLM 결과를 바로 확정 저장하면 — 잘못된 값이 그대로 사용자 건강 기록으로 굳어짐.
그래서 **화면에서 사용자 확인 후**에만 최종 저장.

UX 연결

이 preview 단계가 — UX 의 "**이대로 맞나요? 맞아요 / 고칠게요**" 결과 카드와 직접 연결.
AI 팀의 "임시 결과" 원칙이 화면 약속으로 그대로 이어짐.

진단 / 처방 표현 금지 + 같은 입력 = 같은 결과 보장

알고리즘 파트의 방향은 기능 과장이 아니라 — 설명 가능성 · 재현 가능성 · 안전성 강화.

사용자 노출 표현 — 허용 형태

참고 정보	"권장량보다 낮을 수 있어요" 같은 부드러운 어조
주의 가능성	"오랜 기간 낮은 값이 이어졌어요" 형태
전문가 상담 권장	의료 행위로 들리는 표현 대신 전문가 안내

모든 결과 화면 하단에 — "건강 참고용이며 진단 · 처방이 아닙니다" 한 줄 고정.

재현 가능성 — 함께 저장하는 정보

입력값 snapshot	어떤 데이터로 계산했는지 확인
결과값 snapshot	사용자에게 어떤 결과를 보여줬는지
알고리즘 버전	계산식 변경 여부 추적
KDRIs 출처 버전	영양 기준 변경 여부 추적
preview 승인 상태	사용자가 확인한 결과인지 구분

PART 4 · DB / BACKEND

user_id 기준으로 연결되는 서비스의 기억 공간

DB 는 단순 저장소가 아니라 — 로그인 · 프로필 · 식단 · 영양제 · 병원성 데이터 · Agent 분석 결과를
user_id 기준으로 연결하는 기억 공간.

사용자별 장기 데이터 + 캐시 + 최소 데이터 전달

사용자는 로그인하고 프로필을 저장 · 음식 · 영양제 · 건강 데이터를 기록.
백엔드는 이 데이터를 검증하고 필요한 만큼만 Agent 에게 전달. Agent 결과는 다시 PostgreSQL 에 저장.

Flutter App → FastAPI Backend → PostgreSQL / Redis → 분석 알고리즘 / LLM Agent

구성	역할
Flutter App	로그인 · 사진 촬영 · 프로필 입력 · 챗봇 요청
FastAPI Backend	인증 · 요청 검증 · DB 저장 · Agent 호출
PostgreSQL	사용자 정보 · 프로필 · 음식 · 영양제 기록 · 분석 결과 · Agent Memory 장기 저장
Redis	OCR 결과 · KDRIs 기준값 · API 호출 제한 등 임시 저장
LLM Agent	백엔드가 정리한 최소 데이터 만 받아 분석 보조

Flutter 앱은 DB 에 직접 접근 X — 모든 요청은 FastAPI 를 거쳐 인증 · 검증 · 저장 정책 일관 적용.

왜 PostgreSQL 인가 — JSONB · TimescaleDB · RLS

Lemon Aid 데이터 특성 (유동 구조 · 시계열 · 민감 정보) 과 잘 맞음. Redis 는 영속 저장이 아닌 캐시 계층.

PostgreSQL — 핵심 3 기능

JSONB	영양제 성분표 · 음식 분석 결과처럼 구조가 유동적 인 데이터 저장
TimescaleDB	걸음수 · 체중 · 심박수처럼 시간 순서 로 쌓이는 건강 데이터 처리
RLS (Row Level Security)	user_id 기준 — 자기 데이터만 접근하도록 DB 차원에서 제한

Redis — 반복 비용 절감 캐시

OCR 결과 캐시	같은 사진 분석 반복 호출 비용 절감
KDRIs 기준값 캐시	자주 조회되는 기준값 빠른 반환
rate limit	사용자별 호출 제한 관리

Redis 는 영속 저장소가 아님 — OCR / LLM 호출 비용 · 응답 시간을 줄이는 캐시 계층.

user_id 기준으로 연결되는 주요 테이블

사용자 한 명의 로그인부터 Agent 분석까지 — 모든 데이터가 **user_id** 키 하나로 연결됨.

데이터	의미
users	로그인 계정 정보
profiles	나이 · 성별 · 키 · 몸무게 · 만성질환 · 복약 정보
foods / supplements	음식 · 영양제 마스터 데이터
meals / user_supplements	사용자의 실제 음식 · 영양제 기록
analysis_results / daily_scores	AI 분석 결과와 식단관리 점수
agent_memory / agent_runs	Agent 요약 기억 · 호출 로그

Agent Memory — 원본 전체 저장 X

다음 분석에 필요한 — 최근 검사값 요약 · 만성질환 태그 · 복약 정보 · 최근 주의사항 · 식단관리 점수 같은 핵심 요약만 저장.

민감한 건강 정보 — 접근 · 저장 · 전달을 모두 제한

사용자별 장기 데이터를 안전하게 저장하고, Redis 로 반복 비용을 줄이며, LLM 에는 최소 데이터만 전달.

보안 방향	내용
비밀번호 원문 저장 금지	해시로 검증
JWT 인증	요청마다 사용자 확인
user_id 기준 접근 제한	사용자별 데이터 분리
민감정보 암호화 검토	만성질환 · 복약 · 검사값 등 보호
감사 로그	민감정보 접근 기록
LLM 전달 데이터 최소화	Agent 가 DB 전체를 보지 않도록 제한

1주차 통합 정리

네 파트는 분리된 작업이 아니라 — 하나의 서비스 흐름

음식 · 영양제 입력이 사용자 건강관리 피드백으로 이어지는 한 흐름. 각 파트가 그 흐름의 한 구간을 책임짐.

UX

결과를 믿고 고칠 수 있는 화면 규칙

7 화면 뼈대 · 멈춤 4 지점 · 결과 카드 4 요소 · 디자인 토큰 한 곳 정의.

음식 비전

설명 가능한 음식 분석 파이프라인

YOLO + GCV hint 후보 · 100 g 기준 + 사용자 입력 시 재계산 · review flag.

알고리즘

공식 + 운영 규칙 + preview

BMI · BMR · KDRIs 공식 고정 / 가중치 · threshold 운영 분리 / 사용자 승인 후 저장.

DB / 백엔드

user_id 기억 공간 + 최소 전달

PostgreSQL JSONB · TimescaleDB · RLS / Redis 캐시 / Agent Memory 핵심 요약.

"단정하지 않는다 / 사용자가 확인한다 / 다음 행동이 보인다"

네 파트가 다르지만 — 사용자에게는 같은 약속으로 보임. 그것이 1주차의 핵심.

단정하지 않는다

AI 가 결과를 단정 X — 확신 정도와 출처를 함께 보냄.

알고리즘이 공식인 척 X — 운영 규칙은 검증 대상으로 분리.

비전이 양을 단정 X — 100 g 기본 + 사용자 입력 시 재계산.

사용자가 확인한다

OCR / LLM 결과는 preview — 사용자 승인 후 저장.

음식 후보 매칭 실패 시 review flag — 사용자 검토로 전환.

AI 에 전달된 정보는 화면 하단에서 사용자가 직접 열람 가능.

다음 행동이 보인다

모든 결과 카드 하단 — 저장 / 고치기 / 더 보기 한 줄.

빈 화면도 — "기록을 시작해요 / 다시 시도 / 설정 열기" 3 가지 다음 행동 분리.

하루 마무리 화면 — 점수 + "내일 할 일 한 줄".

다음 주 시작 전 — 합의 / 결정이 필요한 항목

파트 간 의존성이 있는 항목 — 미리 정해 두지 않으면 2주차가 밀림.

요청 대상	합의 / 결정 필요 항목
AI 팀 알고리즘	결과에 같이 보낼 4 가지 — 확신 / 출처 / 고칠 칸 / 낮을 때 문구 합의
DB / 백엔드 DB	"데이터 없음" 이유 분리표 + AI 에 전달되는 항목 명세
음식 비전 FOOD VISION	음식 후보 응답 모양 (top-N · 확신 · 후보 alias · review flag)
발주처 발주처	60 대 이상 사용자 5 분 인터뷰 일정 + 다룰 만성질환 명단 확정 (당뇨 · 고혈압 · 신장 · 갑상선)

CLOSING

1주차: 서비스 흐름의 네 구간을 각자 책임지고 정리
2주차: 그 위에서 사용자에게 닿는 첫 결과 카드를 함께 완성

한 줄 정리

음식 · 영양제 입력 → 음식 비전 후보 → 알고리즘 계산 → DB 저장 → UX 결과 카드 — 한 흐름.

각 파트는 그 흐름의 한 구간을 책임짐.